

Lógica de Programação

Aula 15 — Laços com Acumuladores e Contadores

Nome: _____ Data: _____

1. Laços com acumuladores e contadores

Acumulador é uma variável que soma valores ao longo do laço. Contador registra quantas vezes algo aconteceu. Ambos devem ser inicializados com zero antes do laço.

Português Estruturado

```
ALGORITMO media_turma
INÍCIO
    DECLARE soma, nota: REAL
    DECLARE contador: INTEIRO
    soma <- 0
    contador <- 0

    PARA i DE 1 ATÉ 5 FAÇA
        LEIA nota
        soma <- soma + nota
        SE nota >= 7 ENTÃO
            contador <- contador + 1
        FIM_SE
    FIM_PARA

    ESCREVA 'Média:', soma / 5
    ESCREVA 'Aprovados:', contador
FIM
```

TypeScript

```
let soma: number = 0;
let contador: number = 0;

for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    const nota = parseFloat(prompt(`Nota ${i}:`) || '0');
    soma += nota;
    if (nota >= 7) contador++;
}

console.log('Média:', soma / 5);
console.log('Aprovados:', contador);
```

Exercício 1 — Maior e menor valor

Escreva um algoritmo que leia 10 números e ao final exiba o maior e o menor valor encontrado:

Exercício 2 — Teste de mesa do acumulador

Faça o teste de mesa do algoritmo `media_turma` com as notas: 8, 5, 7, 4, 9. Monte a tabela:

Resumo da aula

- Acumulador (soma) e contador sempre devem ser inicializados com zero antes do laço.
- `soma += nota` é o mesmo que `soma = soma + nota` — forma abreviada.
- Misturar laço com condicional (para contar aprovados) é muito comum em algoritmos reais.